ORNL 的液态盐测试回路(LSTL)部署了分布式多电极电化学传感器,用于监测 LSTL 的盐状态,包括盐的氧化还原电位、盐表面液位和杂质浓度。同时,根据其盐和合金组成,为 LSTL 建立了操作范围。根据现场检测数据,LSTL 盐在运行过程中发生显著的氧化。

太平洋西北国家实验室(PNNL)利用谱学工具(如紫外-可见吸收光谱和拉曼光谱等)对熔盐系统中镧系元素、锕系元素以及腐蚀产物等的光谱变化进行在线监测和分析[15]。尽管光谱学是一种相对成熟的技术,但目前光学探针及相关材料的辐射耐受性等性能还需进一步验证和提升,以确保在反应堆实际运行条件下能长期稳定工作。

燃料盐氧化还原监测技术正处于持续发展的阶段,中国科学院上海应用物理研究所在这方面取得了一些重要进展。如图 7-3 所示,采用不同的惰性

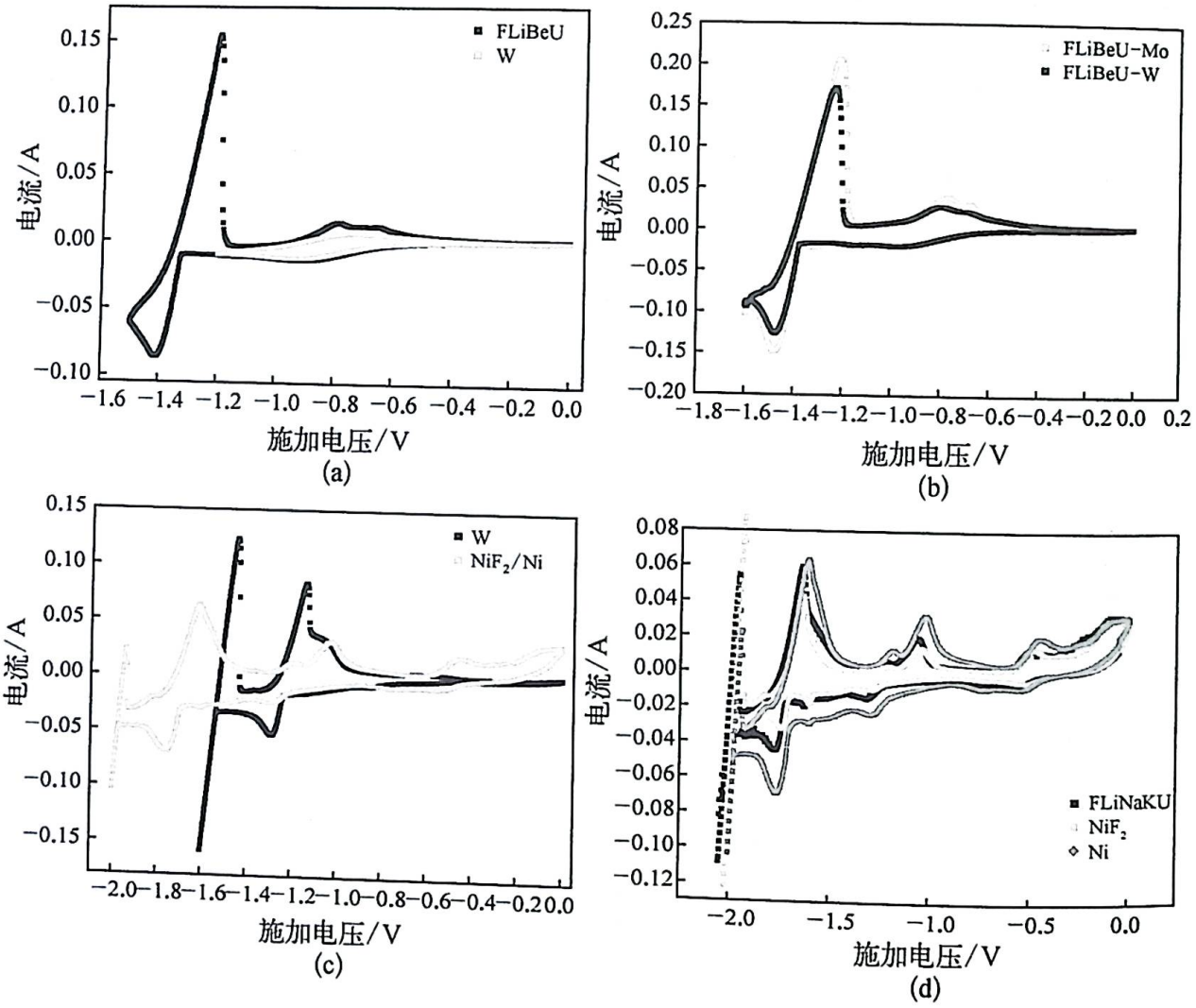


图 7-3 氟化物熔盐氧化还原性监测结果

(a) FLiBeU,W 参比电极;(b) FLiBeU,W/Mo 参比电极;(c) FLiNaKU,W、NiF_2/Ni 参比电极;(d) FLiNaKU,NiF_2/Ni 参比电极稳定性